आदर्श उत्तर

उत्तर 1. प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज़ बनाते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।

$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ (सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल)

उत्तर 2. स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है: $V = IR$।

$R = V/I = 12\ V / 3\ A = 4\ \Omega$

उत्तर 3. (i) अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला। (ii) अम्ल जल में H^+ आयन देते हैं, क्षार OH^- आयन; अम्ल का pH 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक।

उदासीनीकरण: अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। उदाहरण: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$